3. Наказ МОЗ України № 574 від 30.07.2012 р. «Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні».
4. Наказ МОЗ України № 641/84 від 31.12.2003р. «Про затвердження Концептуальних засад щодо створення системи надання комплексної допомоги дітям, хворим на рідкісні захворювання в Україні».
5. Наказ МОЗ України № 829 від 25.09.2013р «Методичні рекомендації планування та розрахунку потреби у продуктах спеціального харчування для лікування хворих на фенілкетонурію»
6. Бочков Н.П. «Клиническая генетика» 2-е изд., перераб. и дополн. М.: ГЄОТАР- МЕД., 2002
7. «Медична генетика» : Підручник \ Кол.авт.; за ред.. О.Я.Гречаніної, Р.В.Богатирьової, О.П.Волосовця. – К.: Медицина, 2007.
8. Шабалов Н.П. «Детские болезни», 5-е изд. В двух томах Т.2. СПб: Питер, 2002.

Денова Л. Д.
асистент кафедри терапії
Сухопара І. М.
клінічний ординатор
Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ І СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

В теперішній час проблема цукрового діабету 2 типу (ЦД2) є надзвичайно актуальною і має характер своєрідної епідемії. В Європі частка ЦД2 серед населення становить вже близько 10% (а у деяких країнах до 20%) і невпинно зростає [1, с.11; 2, с.59]. Захворювання набуло надзвичайної розповсюдженості, а з ним виросли захворюваність на інші патології, що йдуть пліч-о-пліч з ЦД2, серцево-судинні й інші ускладнення, рівні інвалідності та смертності [3, с.78; 4, с. 32].

Головною причиною смертності хворих на ЦД2 є серцево-судинні ускладнення [2, с. 59; 4, с. 32]. У таких пацієнтів ризик фатальних випадків зростає у 3 рази, а із наявністю супутньої патології – у 4,5 рази [3, с. 78]. Тому дуже важливо знати точки та механізми дії ЦД2 на органи-мішені, щоб на

ранніх етапах виявити можливі ускладнення та попередити подальше їх прогресування.

ЦД2 рідко протікає самостійно. Доволі часто можна спостерігати такі супутні захворювання, як артеріальна гіпертензія (АГ), ішемічна хвороба серця (ІХС) і, як наслідок, серцева недостатність (СН), які сприяють прогресуванню як самого ЦД 2, так і обтяжують одне одного [5, с. 261; 6, с. 34; 7, с. 156]. Це пояснюється тісним зв'язком патогенетичних механізмів розвитку та перебігу даних патологій [1, с. 11; 8, с. 53]. Основними ланками патогенезу, що збільшують ризик виникнення серцево-судинних катастроф, є гіпо- та гіперглікемія, гіперінсулінемія (ГІ) та інсулінорезистентність (ІР), дисліпідемія, ендотеліальна дисфункція судинної стінки, гіперреактивність тромбоцитів.

Хронічна гіперглікемія викликає метаболічні порушення, порушує мікроваскулярний гомеостаз, які призводять до функціональних та структурних змін міокарду і, як наслідок, розвитку СН [4, с. 32; 9, с. 28; 10, с. 3]. Таким чином, рівень серцево-судинних ускланень прямопропорційний до рівня глікемії та глікованого гемоглобіну. При підвищеному рівні даних показників збільшується ризик серцево-судинних катастроф на 51% та смертності – на 40% [2, с. 59]. Але гіпоглікемічні стани також є надзвичайно небезпечними через складність досягнення компенсації ЦД. В результаті епізодів гіпоглікемії активується контрінсулярна система. Це призводить до низки гемодинамічних (спазм судин, підвищення АТ та ЧСС, ішемія міокарду), гемореологічних (активація факторів коагуляції, підвищується в'язкість крові, знижується капілярний кровотік) та неврологічних (когнітивні порушення, динамічні порушення мозкового кровообігу, геміпарез, атаксія, епілепсія) порушень, які підвищують ризик фатальних серцево-судинних подій [11, с. 32-33].

ІР активує симпато-адреналову та ренін-ангіотензинову систему, таким чином змінюється функція ендотелію судинної стінки, виникає запалення та підвищення утворення кінцевих продуктів глікозування, що призводить до оксидативного стресу. Це є однією з важливих ланок розвитку серцевої недостатності та кардіоваскулярних подій [9, с. 28]. Частота виникнення серцево-судинних ускладнень також залежить і від ГІ. ГІ виступає як незалежний фактор ризику (ФР) кардіоваскулярних ускладнень та корелює з іншими ФР, такими як збільшення індексу маси тіла (ІМТ), абдомінальне ожиріння, дисліпідемія (зокрема збільшення рівня тригліцеридів), АГ, мікроальбумінурія [3, с. 78]. Довели, чим більший рівень інсуліну в сироватці крові, тим більший ризик виникнення інфаркту міокарда, інсульту, фатальних порушень ритму і провідності, оскільки інсулін сам по собі може пришвидшувати розвиток атеросклеротичних процесів та дистрофічних змін у структурі міокарду, посилювати проліферацію гладком'язевих клітин судин, що звужує їх просвіт [1, с. 13; 6, с. 34; 12, с. 280].

ІР сприяє збільшенню вивільнення печінкою вільних жирних кислот (ЖК) шляхом ліполізу [13, с.20]. Крім збільшення рівня ЖК при діабетичній дисліпідемії спостерігається збільшення рівня холестерину ліпопротеїдів низької та дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ та ЛПНЩ) і зниження рівня ХС ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) [3, с. 78; 14, с. 21]. Такий дисбаланс є не менш важливим чинником атеросклеротичного процесу. При цьому спостерігається дисфункція ендотелію судинної стінки, активація системного запалення та оксидативного стресу. Таким чином, в ендотелії судин відбувається дисбаланс біологічно активних речовин, що і призводить до прогресування атеросклерозу, дестабілізації атеросклеротичної бляшки, посилення тромбоутворення [4, с. 32; 14, с. 24]. З цим пов'язаний розвиток макро- та мікроангіопатій, які проявляються діабетичними кардіопатією, нефропатією, нейропатією, ретинопатією.

При ЦД2 має місце гіперреактивність тромбоцитів. Дестабілізації піддаються всі ланки тромбоцитарного гемостазу, в тому числі порушується тромбоцитарний гомеостаз кальція і збільшується синтез проагрегантних факторів. Внаслідок цього порушується мікроциркуляція, підвищується в'язкість крові, збільшується ризик тромбоутворення. Це сприяє збільшенню ризиків серцево-судинних ускладнень та катастроф [13, с. 21].

У хворих на ЦД2 найбільший ризик виникнення кардіоваскулярних ускладнень поряд із захворюваннями серцево-судинної системи має діабетична нефропатія, як наслідок мікроангіопатії. Хронічна гіперглікемія та високий АТ викликають вазоконстрикцію артеріол канальців, пошкодження клубочків та гіперфільтрацію, збільшується екскреція білка із сечею, зменшується швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) [15, с. 16]. Наявність мікроальбумінурії та зниження ШКФ з супутньою АГ та ХСН збільшує смертність у 10 разів, в порівнянні з наявністю мікроальбумінурії у пацієнтів без супутньої патології [3, с. 80; 16, с. 64].

Аналізуючи наведені вище дані, можна сформувати алгоритм профілактики кардіо-васкулярних ускладнень у хворих на ЦД2 з супутньою патологією:

1. Контроль глікемії (усунення гіпоглікемічних станів та утримання цільового рівня глікованого гемоглобіну у більшості пацієнтів <7,0%, у пацієнтів похилого віку з тяжкими епізодами гіпоглікемії та супутньою патологією <7,5-8,0% та глюкози крові натщу <7,2 ммоль/л та постпрандіальної <10,0 ммоль/л) [2, с.61; 5, с.261];
2. Контроль артеріального тиску <140 мм рт ст для систолічного та <85 мм рт ст для діастолічного [2, с. 61-62; 16, с. 62-63];
3. Корекція дисліпідемії (нормалізація ліпідограми, зниження рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л) [2, с.60; 10, с.3];
4. Прийом антитромбоцитарних препаратів [2, с. 63; 13, с. 41-42];
5. Нефропротекція [3, с. 80; 15, с. 16].

6. Немедикаментозні методи: корекція маси тіла, адекватні фізичні навантаження, відмова від куріння [13, с. 24-26];

У хворих на ЦД2 з супутньою патологією необхідно активно проводити моніторування основних показників, щоб якомога раніше виявити порушення та скоригувати їх для зменшення ризику кардіоваскулярних ускладнень, а отже, і смертності.

Список літератури:

1. Біловол О.М. Коморбідність гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу – актуальна проблема сучасної медицини / О.М. Біловол, А.С. Шалімова, М.М. Кочуєва // Український терапевтичний журнал – 2014. – № 1. – С. 11-17.
2. Бильченко А.В, Матюха Л.Ф. Как предупредить сердечно-сосудистые катастрофы у больных сахарным диабетом? / А.В Бильченко, Л.Ф. Матюха // Український медичний часопис – 2014. – № 2(100) – С. 59-64.
3. Бильченко А.В. Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания / А.В Бильченко // Ліки України. ProCARDIO – 2009. – № 4(130). – С. 78-81.
4. Журавлева Л.В. Профилактика кардиоваскулярных осложнений: новые перспективы применения альфа-липоевой кмслоты при сахарном диабете 2 типа / Л.В. Журавлева // Здоров'я України. Тематичний номер – 2014. – березень № 1(25). С. 32-33.
5. F. Ismail-Beigi. Action to Control Cardiovasculare Risk in Diabetes (ACCORD) Trial-Clinical Implications / F. Ismail-Beigi // Clinical Chemistry 57:2, 2011. P. 261-263.
6. Маньковский Б.Н. Сахарный диабет и артериальная гипертензия: дискуссия / Б.Н. Маньковский // Здоров'я України. Тематичний номер – 2014. – березень № 1(25). С.34-35.
7. S. Yasuno, K. Ueshima. Вплив цукрового діабету II типу й ішемічної хвороби серця на серцево-судинні події високого ризику у пацієнтів з артеріальною гіпертензією: субаналіз дослідження CASE-J / S. Yasuno, K. Ueshima, K. Oba, A. Fujimoto, T. Ogihara, T. Saruta, K. Nakao. // Ліки України. ProCARDIO. – 2009. – № 4 (130) – С. 156.
8. Кравчун Н.А. Особенности кардиоваскулярных осложнений и их профилактика у больных сахарным диабетом 2-го типа. // Н.А. Кравчун, Т.С. Гринченко, О.В. Земляницына, И.П. Романова / Международный медицинский журнал. – 2011. – № 2. – С. 52-57.
9. Волков В.И. Сахарный диабет и сердечная недостаточность / В.И. Волков, С.А. Серик // Український терапевтичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 27-34.
10. Маньковский Б.Н. Профилактика сердечно-сосудистых осложнений у больных СД 2 типа: только многофакторный подход может обеспечить хо-